Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií

Protokol k zadaniu

DBS — Databázové technológie

Zadanie 1: Reštauračný systém

Študent: Dávid Boldog, Tomáš Bubeník
Študijná skupina: Štvrtok 11:00
Cvičiaci: Ing. Matej Petrík
Akademický rok: 2025/2026
Dátum: 3. mája 2026

Obsah

1 Špecifikácia **2**
1.1 Aktéri systému . . . 2
1.2 Kľúčové entity . . . 2
1.3 Biznis pravidlá a obmedzenia . . . 3

2 Definovanie používateľských scenárov **4**
2.1 Scenár č.1 - Rezervácia stola a príchod do reštaurácie . . . 4
2.2 Scenár č.2 - Objednanie jedla, platba a recenzia . . . 6
2.3 Scenár č.3 - Objednávka jedla s donáškou . . . 8
2.4 Scenár č.4 - Príprava a výdaj jedla zamestnancami . . . 10

3 Návrh relačného modelu **12**
3.1 Popis tabuliek . . . 12
3.1.1 Zamestnanec . . . 12
3.1.2 Zákazník . . . 12
3.1.3 PolozkaMenu . . . 13
3.1.4 Objednavka . . . 13
3.1.5 DineInObjednavka . . . 13
3.1.6 DeliveryObjednavka . . . 14
3.1.7 ObjednavkaPolozka . . . 14
3.1.8 Rezervacia . . . 15
3.1.9 Faktura . . . 15
3.1.10 Recenzia . . . 16
3.2 Vzťahy medzi tabuľkami . . . 16
3.3 Zabezpečenie integritných obmedzení . . . 17
3.4 Realizovateľnosť používateľských scenárov . . . 17

4 Zhodnotenie **18**

A Prílohy **19**

1 Špecifikácia

Reštauračný systém rieši problém evidencie a riadenia prevádzkových procesov v reštauračnom zariadení. Systém je určený pre reštaurácie, ktoré chcú digitalizovať svoju prevádzku — od správy stolov a rezervácií až po spracovanie objednávok a platieb. Jeho pridaná hodnota spočíva v tom, že zjednocuje všetky prevádzkové procesy do jedného nástroja, znižuje chybovosť spôsobenú ručným zadávaním, zrýchľuje obsluhu zákazníkov a poskytuje manažmentu prehľad o prevádzke v reálnom čase. Systém podporuje dva prevádzkové modely — klasickú obsluhu pri stole (**dine-in**) a donáškový servis (**delivery**).

1.1 Aktéri systému

Systém rozlišuje päť typov aktérov, pričom každý má presne vymedzenú rolu, zodpovednosti a úroveň prístupu.

- **Zákazník** je koncový používateľ systému, ktorý vytvára rezervácie stolov, prezerá jedálniček, zadáva objednávky a realizuje platby. Má prístup výlučne k vlastným objednávkam, rezerváciám a platobným záznamom. V prípade donášky môže sledovať stav svojej objednávky a po jej doručení zanechať recenziu.
- **Čašník** je zamestnanec zodpovedný za priamu obsluhu zákazníkov pri stoloch. Spravuje priradenie zákazníkov k stolom, zadáva a modifikuje objednávky v mene zákazníka a iniciuje platobný proces. Má prístup k aktívnym objednávkam.
- **Kuchár** prijíma objednávky zaradené do frontu a zodpovedá za ich prípravu. Jeho úlohou v systéme je zmeniť stav objednávky z *„čaká na prípravu"* na *„pripravuje sa"* a po dokončení na *„hotová"*. Kuchár má prístup iba k identifikátoru objednávky a zoznamu objednaných položiek — osobné údaje zákazníka sú pre neho skryté.
- **Manažér** má najvyššiu úroveň prístupu v systéme. Zodpovedá za správu jedálničku, kontrolu skladových zásob, správu zamestnancov a generovanie prevádzkových reportov. Môže pristupovať ku všetkým dátam v systéme.
- **Kuriér** zabezpečuje fyzické doručenie objednávok na adresu zákazníka. Systém mu sprístupní iba informácie nevyhnutné pre doručenie — doručovaciu adresu, spôsob platby a kontaktné údaje zákazníka. Po odovzdaní objednávky aktualizuje jej stav na *„doručená"*.

1.2 Kľúčové entity

Systém eviduje niekoľko kľúčových entít, ktoré spoločne pokrývajú celý životný cyklus reštauračnej prevádzky.

- **Zákazník** reprezentuje identitu osoby interagujúcej so systémom. Evidujeme jeho osobné a kontaktné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre objednávky typu delivery.
- **Zamestnanec** zastupuje všetkých pracovníkov reštaurácie. Rola je evidovaná ako atribút zamestnanca, čo zjednodušuje správu prístupových práv a personálnych záznamov.
- **Rezervácia** zachytáva plánované využitie konkrétneho stola v stanovenom časovom intervale. Je prepojená so zákazníkom (`id_zakaznika`) a identifikuje stôl číslom (`cislo_stola`). Obsahuje dátum, čas začiatku a konca. Táto entita je kritická pre správne riadenie kapacity reštaurácie.
- **Objednávka** je ústrednou entitou celého systému. Môže byť typu **dine-in** (rozšírená v `DineInObjednavka` s číslom stola a čašníkom) alebo **delivery** (rozšírená v `DeliveryObjednavka` s adresou a kuriérom). Eviduje stav spracovania a časovú pečiatku vytvorenia.

- **Položka menu** predstavuje ponuku reštaurácie — každé jedlo alebo nápoj s názvom, popisom, cenou a kategóriou. Systém uchováva históriu zmien cien[1], aby staré objednávky zostali konzistentné.
- **Faktúra** zaznamenáva úhradu spojenú s konkrétnou objednávkou. Eviduje spôsob platby a stav zaplatenia.
- **Recenzia** umožňuje zákazníkovi ohodnotiť skúsenosť po dokončení objednávky. Je prepojená s konkrétnou objednávkou[2], čím sa zabraňuje viacnásobnému hodnoteniu tej istej návštevy.

1.3 Biznis pravidlá a obmedzenia

Systém musí rešpektovať niekoľko biznis pravidiel, ktoré sa priamo premietajú do integritných obmedzení databázy.

- **Exkluzivita rezervácií** — stôl nemôže byť rezervovaný pre viac ako jednu rezerváciu v rovnakom časovom intervale. Obmedzenie sa implementuje ako kontrola prekrývania časových intervalov pre dané `cislo_stola` v tabuľke `Rezervacia`.
- **Podmienka vytvorenia dine-in objednávky** — pred vytvorením záznamu v `DineInObjednavka` systém overí v tabuľke `Rezervacia`, či pre dané `cislo_stola` existuje aktívna rezervácia (`stav = aktivna`) v aktuálnom čase. Zabraňuje sa tým vzniku objednávok pre stoly, pri ktorých nesedí žiadny zákazník.
- **Podmienka uzavretia objednávky** — objednávka nemôže byť označená ako *„zaplatená"*, pokiaľ k nej neexistuje platný záznam v `Faktura` s `je_zaplatena = TRUE`. Obmedzenie sa vynucuje stavovým automatom objednávky.
- **Dostupnosť položiek menu** — položku menu nie je možné zaradiť do objednávky, ak má atribút `je_dostupna = FALSE`.
- **Povinnosť adresy pre delivery objednávku** — objednávku typu delivery nie je možné vytvoriť bez vyplnenej doručovacej adresy. Toto je zabezpečené obmedzeniami `NOT NULL` na atribútoch `mesto` a `ulica` v tabuľke `DeliveryObjednavka` na databázovej úrovni.
- **Jedinečnosť recenzie** — zákazník môže zanechať najviac jednu recenziu na jednu objednávku. Duplicita sa vynucuje unikátnym obmedzením na atribút `id_objednavky` v tabuľke `Recenzia`.

[1] Cena položky je pri vytvorení objednávky uložená ako snímka hodnoty v čase objednávky v tabuľke `ObjednavkaPolozka`, aby historické objednávky zostali konzistentné aj po zmene ceny v menu.

[2] Prepojenie zabezpečuje, že recenziu môže zanechať iba zákazník, ktorý skutočne uskutočnil objednávku.

2 Definovanie používateľských scenárov

2.1 Scenár č.1 - Rezervácia stola a príchod do reštaurácie

Názov: Rezervácia stola a príchod do reštaurácie
Popis: Scenár pokrýva proces vytvorenia rezervácie cez webovú stránku, registráciu zákazníka a overenie rezervácie pri príchode do reštaurácie.
Aktér: Zákazník, Zamestnanec

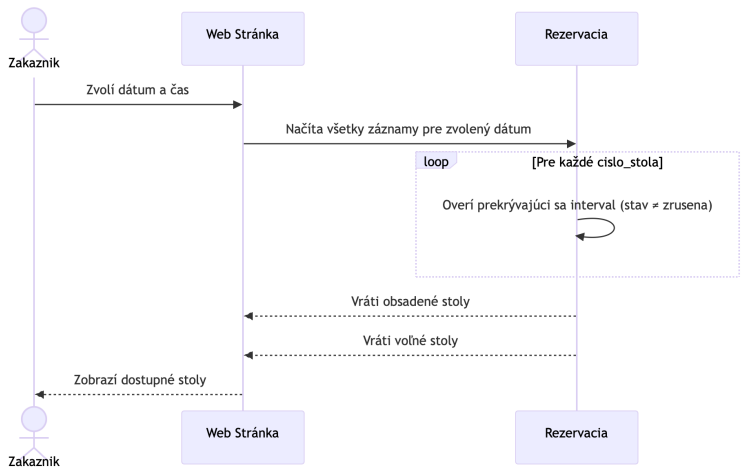
Hlavný tok

1. **Zákazník si prezerá dostupné stoly**
   Zákazník navštívi webovú stránku reštaurácie a zvolí dátum a čas.
   Dátová vrstva: V tabuľke `Rezervacia` sa vyhľadajú všetky záznamy pre zvolený dátum. Pre každé `cislo_stola` sa overuje, či v zadanom časovom okne neexistuje žiadna rezervácia s prekrývajúcim sa intervalom. Zákazníkovi sa vrátia čísla stolov, pre ktoré táto podmienka platí.

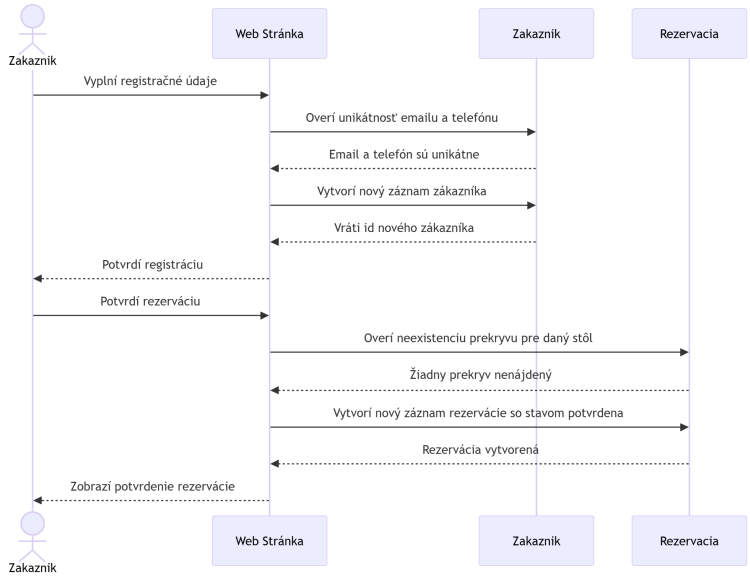
2. **Zákazník sa zaregistruje**
   Zákazník klikne na *„Zaregistrovať"* a zadá svoje údaje.
   Dátová vrstva: Pred vytvorením záznamu sa v tabuľke `Zakaznik` overuje unikátnosť zadaného e-mailu a telefónneho čísla. Ak sú unikátne, vytvorí sa nový záznam s atribútmi `meno`, `priezvisko`, `email`, `tel`. Systém vráti vygenerované `id` nového zákazníka.

3. **Zákazník vytvorí rezerváciu**
   Zákazník vyberie stôl a potvrdí rezerváciu.
   Dátová vrstva: Systém znovu overí v tabuľke `Rezervacia`, že pre dané `cislo_stola` a dátum neexistuje žiadny záznam s prekrývajúcim sa časovým intervalom. Ak podmienka platí, vytvorí sa nový záznam obsahujúci `id_zakaznika`, `cislo_stola`, `datum`, `cas_zaciatku`, `cas_konca`, `pocet_osob` a `stav` nastavený na `potvrdena`. Zákazník dostane potvrdenie rezervácie.

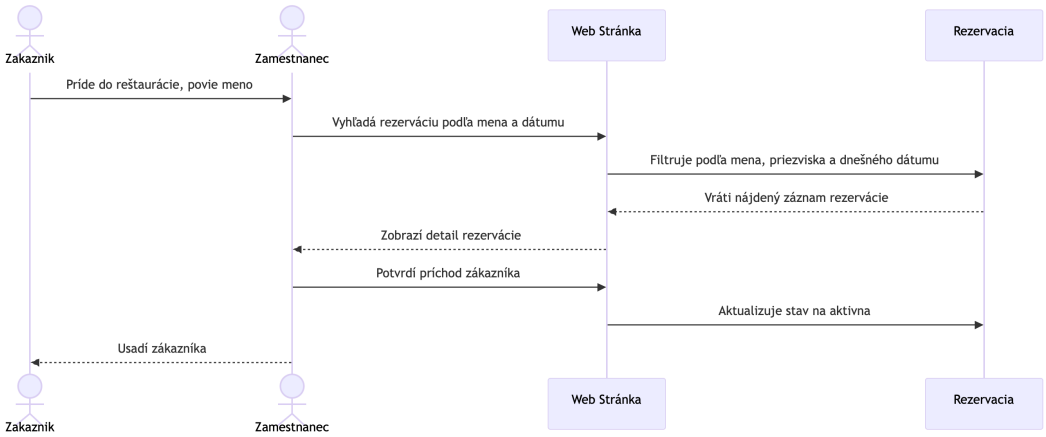
4. **Zákazník príde do reštaurácie**
   Zákazník sa predstaví zamestnancom svojím menom. Zamestnanec overí rezerváciu v systéme a usadí zákazníka.
   Dátová vrstva: Prehľadáva sa tabuľka `Rezervacia` prepojená s tabuľkou `Zakaznik` cez `id_zakaznika`. Filtruje sa podľa mena, priezviska zákazníka a dnešného dátumu. Po nájdení záznamu sa v tabuľke `Rezervacia` aktualizuje atribút `stav` na `aktivna`.



Obr. 1: Scenár č.1 - Časť 1: Prezeranie dostupných stolov



Obr. 2: Scenár č.1 - Časť 2: Registrácia zákazníka a vytvorenie rezervácie



Obr. 3: Scenár č.1 - Časť 3: Príchod do reštaurácie

Alternatívne toky

- **Alt. A - E-mail alebo telefónne číslo už existuje (krok 2)**
  Overenie unikátnosti v tabuľke `Zakaznik` zlyhá. Systém informuje zákazníka, že zadaný e-mail alebo telefónne číslo je už registrované. Zákazník sa prihlási do existujúceho účtu a pokračuje krokom 3.

- **Alt. B - Stôl už nie je dostupný (krok 3)**
  Overenie v tabuľke `Rezervacia` odhalí prekrývajúci sa záznam pre dané `cislo_stola` a čas. Systém informuje zákazníka a zobrazí znovu dostupné stoly. Zákazník si vyberie iný stôl alebo čas a pokračuje krokom 3.

- **Alt. C - Rezervácia sa nenájde (krok 4)**
  Prehľadávanie tabuľky `Rezervacia` prepojenej s `Zakaznik` nevráti žiadny záznam. Zamestnanec sa ospravedlní zákazníkovi. Systém prehľadá tabuľku `Rezervacia` a overí, či pre dané `cislo_stola` neexistuje žiadna aktívna rezervácia v aktuálnom čase. Ak je stôl voľný, zákazník je usadený bez rezervácie a scenár končí úspešne. Ak nie, zákazník musí počkať alebo odísť.

2.2 Scenár č.2 - Objednanie jedla, platba a recenzia

Názov: Objednanie jedla, platba a recenzia
Popis: Scenár pokrýva proces objednania jedla zákazníkom pri stole, spracovanie objednávky kuchyňou, doručenie jedla čašníkom, zaplatenie účtu a zanechanie recenzie.
Aktér: Zákazník, Čašník, Kuchár

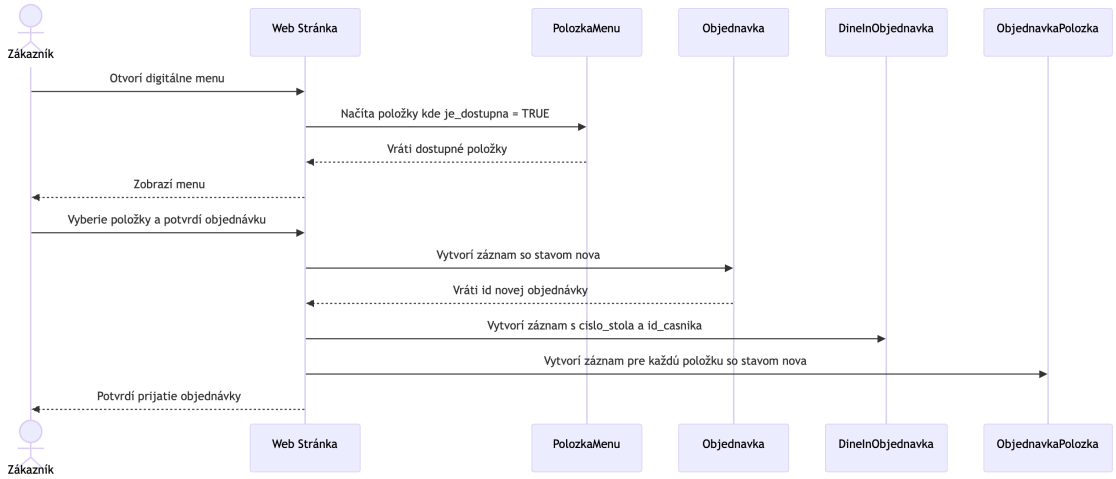
Hlavný tok

1. **Zákazník si objedná**
   Zákazník si prezrie digitálne menu, vyberie položky a potvrdí objednávku.
   Dátová vrstva: Systém najprv overí v tabuľke `Rezervacia`, že pre dané `cislo_stola` existuje aktívna rezervácia (`stav = aktivna`) v aktuálnom čase. Následne sa prehľadá tabuľka `PolozkaMenu`, vrátia sa len záznamy kde `je_dostupna = TRUE`. Po potvrdení sa vytvorí záznam v `Objednavka` (`stav = nova`), prepojený záznam v `DineInObjednavka` s `cislo_stola` a `id_casnika` a pre každú vybranú položku samostatný záznam v `ObjednavkaPolozka` so `stavom = nova` a snímkou aktuálnej ceny.

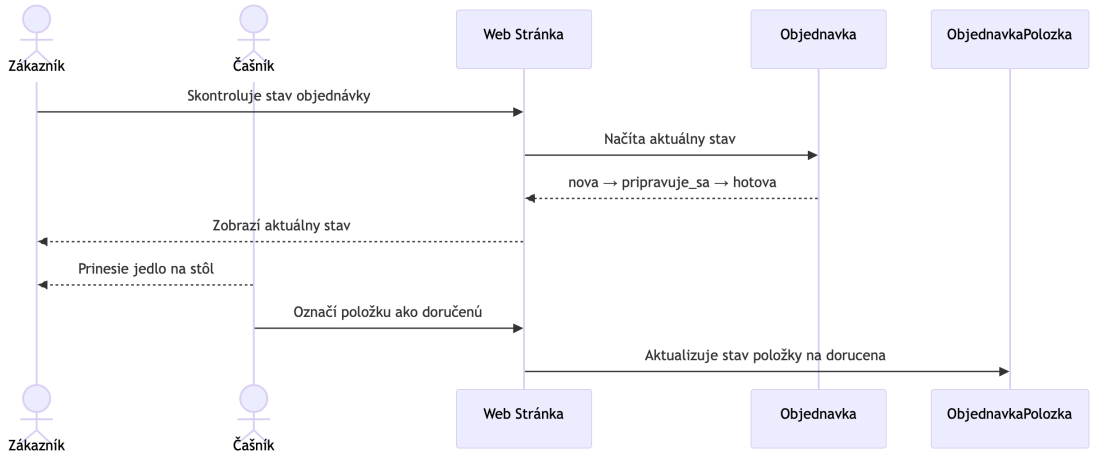
2. **Zákazník dostane objednávku**
   Zákazník sleduje stav objednávky na termináli. Keď je objednávka pripravená, čašník ju prinesie na stôl.
   Dátová vrstva: Z tabuľky `Objednavka` sa načíta aktuálny `stav` podľa `id` objednávky. Žiadne záznamy sa nevytvárajú.

3. **Zákazník zaplatí**
   Zákazník zvolí spôsob platby a zaplatí cez terminál pri stole.
   Dátová vrstva: Systém zostaví súhrn z tabuľky `ObjednavkaPolozka` prepojenej s `PolozkaMenu` — pre každú položku sa vráti `nazov`, `mnozstvo` a `cena_v_case_objednavky`. Vytvorí sa záznam v `Faktura` s `je_zaplatena = TRUE` a `sposob_platby`. V `Objednavka` sa nastaví `stav = zaplatena`.

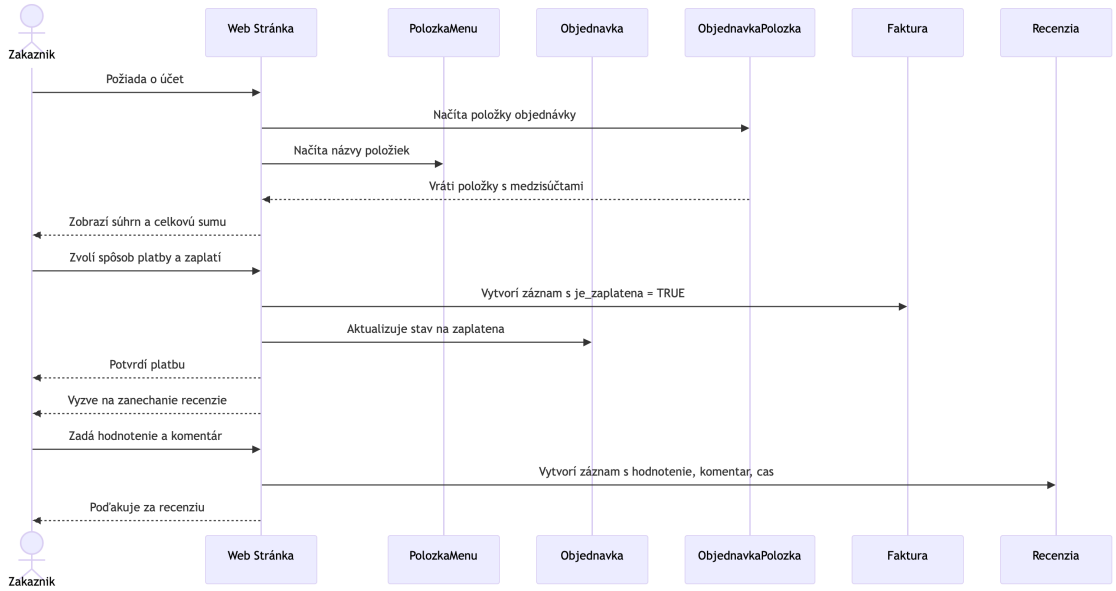
4. **Zákazník zanechá recenziu**
   Po zaplatení systém vyzve zákazníka na hodnotenie. Zákazník zadá hodnotenie (1–5) a komentár.
   Dátová vrstva: V tabuľke `Recenzia` sa vytvorí záznam s atribútmi `id_objednavky`, `hodnotenie`, `komentar` a `cas`.



Obr. 4: Scenár č.2 - Časť 1: Otvorenie menu a potvrdenie objednávky



Obr. 5: Scenár č.2 - Časť 2: Sledovanie stavu a doručenie jedla



Obr. 6: Scenár č.2 - Časť 3: Účet, platba a recenzia

Alternatívne toky

- **Alt. A - Položka nie je dostupná (krok 1)**
  Položka sa v prehľadávaní tabuľky `PolozkaMenu` nezobrazí, pretože `je_dostupna = FALSE`. Zákazník si vyberie inú položku z menu.

- **Alt. B - Zákazník chce zrušiť položku (kroky 1-2)**
  Možné iba ak príslušný záznam v tabuľke `ObjednavkaPolozka` má atribút `stav` stále nastavený na `nova`. Aktualizuje sa `stav` daného záznamu na `zrusena`. Ak sú všetky položky zrušené, aktualizuje sa aj `stav` záznamu v tabuľke `Objednavka` na `zrusena`.

- **Alt. C - Zákazník nechce zanechať recenziu (krok 4)**
  Zákazník preskočí výzvu, žiadny záznam v tabuľke `Recenzia` sa nevytvorí. Scenár končí po kroku 3.

2.3 Scenár č.3 - Objednávka jedla s donáškou

Názov: Objednávka jedla s donáškou
Popis: Scenár pokrýva proces objednania jedla cez webovú stránku s doručením domov — od prihlásenia zákazníka a výberu položiek až po doručenie kuriérom a zanechanie recenzie.
Aktér: Zákazník, Kuriér

Hlavný tok

1. **Zákazník sa prihlási do systému**
   Zákazník navštívi webovú stránku a prihlási sa svojím e-mailom a heslom.
   Dátová vrstva: V tabuľke `Zakaznik` sa vyhľadá záznam zodpovedajúci zadanému e-mailu a heslu. Ak záznam existuje, načítajú sa identifikačné údaje zákazníka (`id`, `meno`, `priezvisko`), ktoré sa používajú v ďalších krokoch scenára. Žiadne záznamy sa nevytvárajú ani nemenia.

2. **Zákazník si prezrie menu a vyberie položky**
   Zákazník si prezrie dostupné položky, pridá ich do košíka a zadá doručovaciu adresu.
   Dátová vrstva: Z tabuľky `PolozkaMenu` sa načítajú všetky dostupné položky — pre každú sa získa `nazov`, `popis`, `aktualna_cena` a `kategoria`. Zobrazia sa iba položky, ktoré sú označené ako dostupné. Košík je dočasne udržiavaný v pamäti aplikácie až do potvrdenia objednávky.

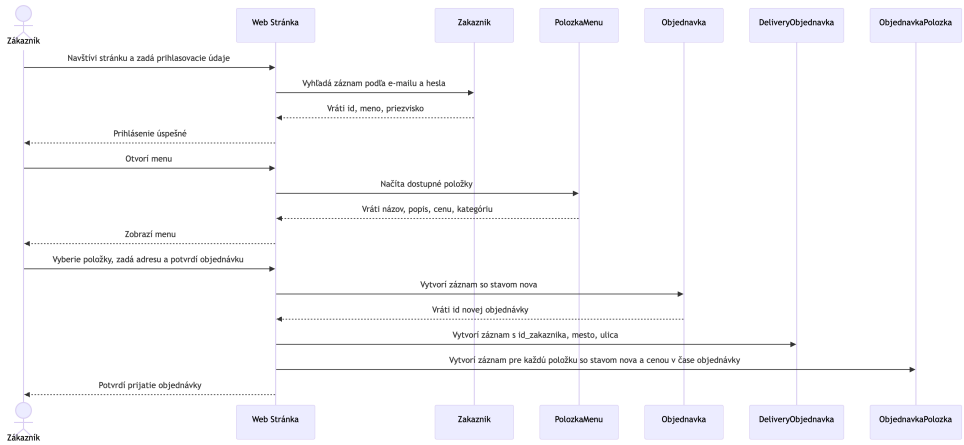
3. **Zákazník potvrdí objednávku**
   Zákazník skontroluje obsah košíka a potvrdí objednávku s doručovacou adresou.
   Dátová vrstva: Do tabuľky `Objednavka` sa vytvorí nový záznam so `stavom` nastaveným na `nova` a aktuálnym časom vytvorenia. Do tabuľky `DeliveryObjednavka` sa vytvorí záznam prepájajúci objednávku so zákazníkom a jeho doručovacou adresou (`mesto`, `ulica`). Pole `id_kuriera` zostáva prázdne a doplní sa neskôr. Pre každú položku z košíka sa do tabuľky `ObjednavkaPolozka` vytvorí samostatný záznam obsahujúci `id_objednavky`, `id_polozky`, `mnozstvo`, `stav` nastavený na `nova` a `cena_v_case_objednavky` skopírovanú z aktuálnej ceny položky menu.

4. **Zákazník sleduje stav objednávky**
   Zákazník môže priebežne kontrolovať stav svojej objednávky.
   Dátová vrstva: Z tabuľky `Objednavka` sa načíta aktuálny `stav` konkrétnej objednávky identifikovanej jej `id`. Stav prechádza životným cyklom[3]: `nova` → `pripravuje_sa` → `dorucuje_sa`. Táto operácia sa môže opakovať viackrát, žiadne záznamy nevznikajú.

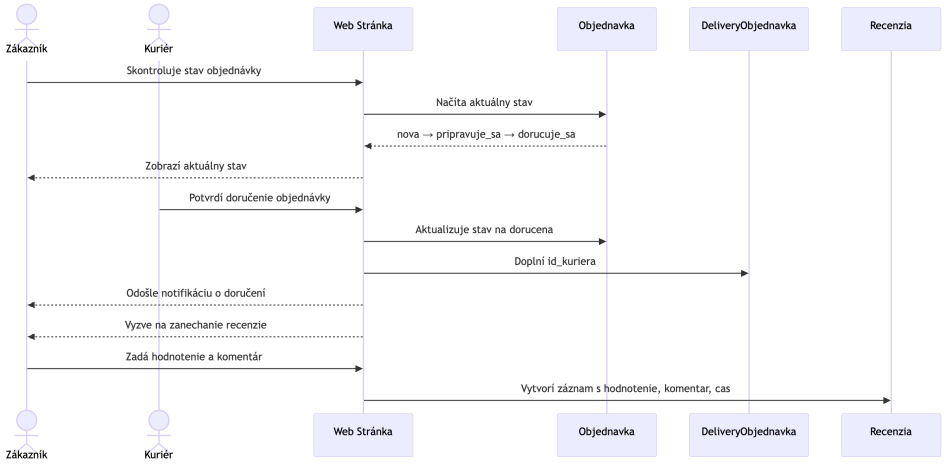
5. **Kuriér doručí objednávku**
   Kuriér odovzdá objednávku zákazníkovi na adrese a potvrdí doručenie v systéme.
   Dátová vrstva: V tabuľke `Objednavka` sa `stav` aktualizuje na `dorucena`, čím sa uzavrie životný cyklus objednávky. V tabuľke `DeliveryObjednavka` sa doplní `id_kuriera` — pole, ktoré bolo prázdne od kroku 3. Zákazník dostane notifikáciu o doručení.

6. **Zákazník zanechá recenziu**
   Po doručení systém vyzve zákazníka na hodnotenie. Zákazník zadá hodnotenie (1–5) a komentár.
   Dátová vrstva: V tabuľke `Recenzia` sa vytvorí nový záznam s atribútmi `id_objednavky`, `hodnotenie`, `komentar` a `cas`.

[3] Stavový cyklus objednávky je implementovaný ako konečný stavový automat, ktorý povoľuje len definované prechody medzi stavmi.



Obr. 7: Scenár č.3 - Časť 1: Prihlásenie, výber položiek a potvrdenie objednávky



Obr. 8: Scenár č.3 - Časť 2: Sledovanie stavu, doručenie a recenzia

Alternatívne toky

- **Alt. A - Zákazník nie je prihlásený (krok 1)**
  V tabuľke `Zakaznik` sa nenájde žiadny záznam zodpovedajúci zadaným prihlasovacím údajom. Systém zobrazí chybovú hlášku „Nesprávny e-mail alebo heslo". Zákazník môže skúsiť znova alebo sa zaregistrovať.

- **Alt. B - Položka nie je dostupná (krok 2)**
  Položky s príznakom nedostupnosti sa pri načítaní tabuľky `PolozkaMenu` jednoducho nezobrazia. Zákazník si vyberie inú položku z menu.

- **Alt. C - Zákazník zruší objednávku (kroky 3–4)**
  Zrušenie je možné iba ak `stav` záznamu v tabuľke `Objednavka` je ešte `nova`. V tabuľke `Objednavka` sa `stav` zmení na `zrusena`. V tabuľke `ObjednavkaPolozka` sa `stav` zmení na `zrusena` pre všetky položky danej objednávky. Záznamy sa nevymažú[4] — zachováva sa história.

- **Alt. D - Zákazník nechce zanechať recenziu (krok 6)**
  Zákazník preskočí výzvu, žiadny záznam v tabuľke `Recenzia` sa nevytvorí. Scenár končí po kroku 5.

[4]Namiesto fyzického vymazania sa používa logické zrušenie záznamu, aby bola zachovaná auditná stopa a historické dáta.

2.4 Scenár č.4 - Príprava a výdaj jedla zamestnancami

Názov: Príprava a výdaj jedla zamestnancami
Popis: Scenár pokrýva proces spracovania objednávky zo strany kuchyne a čašníka — od zobrazenia novej objednávky kuchárovi, cez jej prípravu, až po fyzické doručenie jedla zákazníkovi čašníkom.
Aktér: Kuchár, Čašník, Zákazník[5]

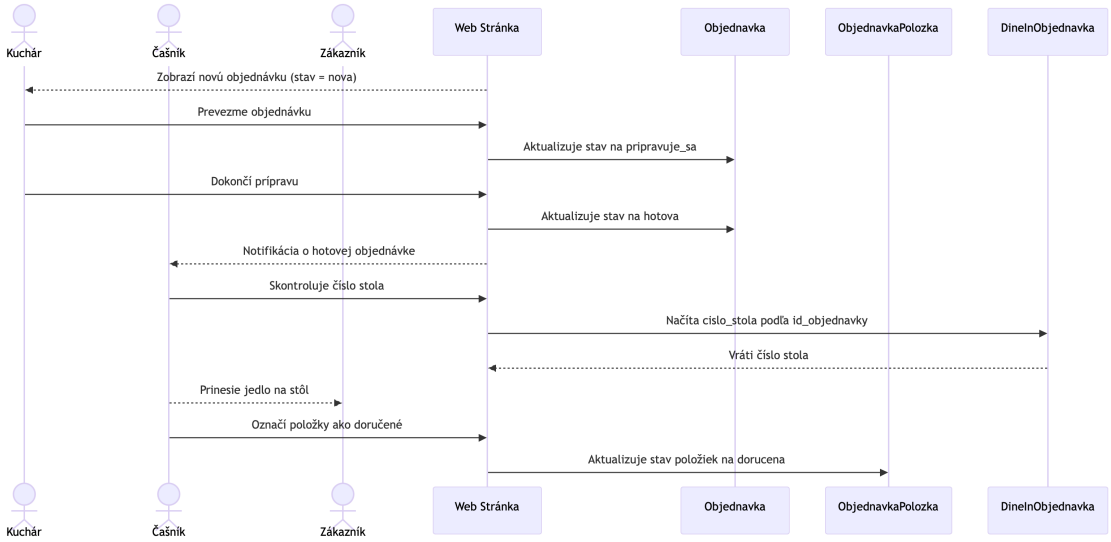
Hlavný tok

1. **Kuchár uvidí novú objednávku**
   Po potvrdení objednávky zákazníkom sa táto automaticky zobrazí v kuchynskom systéme.
   Dátová vrstva: Z tabuľky `Objednavka` sa načítajú všetky záznamy so `stavom = nova`, prepojené s tabuľkou `ObjednavkaPolozka` cez `id_objednavky`. Pre každú položku sa získa `id_polozky` a `mnozstvo`. Kuchár vidí zoznam položiek bez osobných údajov zákazníka.

2. **Kuchár prevezme objednávku**
   Kuchár označí objednávku ako prevzatú a začne s prípravou.
   Dátová vrstva: V tabuľke `Objednavka` sa `stav` aktualizuje na `pripravuje_sa`. Ostatní kuchári vidia, že objednávka je už spracovávaná.

3. **Kuchár dokončí prípravu**
   Po dokončení prípravy všetkých položiek kuchár označí objednávku ako hotovú.
   Dátová vrstva: V tabuľke `Objednavka` sa `stav` aktualizuje na `hotova`. Systém notifikuje čašníka priradeného k danému stolu.

4. **Čašník doručí jedlo zákazníkovi**
   Čašník si v systéme skontroluje, ktoré objednávky sú hotové a prinesie ich k príslušnému stolu.
   Dátová vrstva: Z tabuľky `Objednavka` sa načítajú záznamy so `stavom = hotova` prepojené s tabuľkou `DineInObjednavka` cez `id_objednavky`, aby čašník vedel `cislo_stola`. Po doručení každej položky čašník aktualizuje `stav` príslušného záznamu v tabuľke `ObjednavkaPolozka` na `dorucena`.



Obr. 9: Scenár č.4 - Príprava objednávky kuchárom a výdaj čašníkom

[5]Zákazník nie je priamym aktérom scenára, vystupuje iba ako vedľajší účastník procesu.

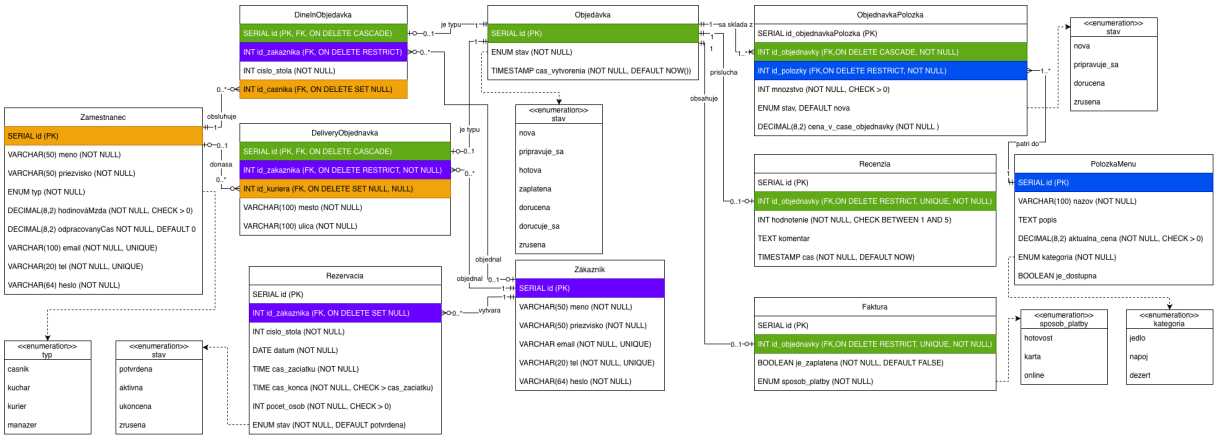
Alternatívne toky

- **Alt. A - Položka nie je možné pripraviť (krok 2)**
  Kuchár zistí, že niektorú položku nie je možné pripraviť (napr. došla surovina). V tabuľke `ObjednavkaPolozka` sa `stav` danej položky zmení na `zrusena`. Ak sú zrušené všetky položky, aktualizuje sa aj `stav` záznamu v tabuľke `Objednavka` na `zrusena`. Čašník informuje zákazníka.

- **Alt. B - Čašník nenájde zákazníka pri stole (krok 4)**
  Pri doručení čašník zistí, že stôl je prázdny. Položky zostávajú v stave `hotova` v tabuľke `ObjednavkaPolozka`. Čašník situáciu rieši manuálne — buď počká, alebo eskaluje na manažéra.

3 Návrh relačného modelu

Relačný model je navrhnutý ako fyzický model databázy v UML notácii. Model obsahuje celkovo 10 tabuliek, z čoho 7 je plnohodnotných entitných tabuliek pričom ďalšie skupiny tabuliek sú navrhnuté tak, aby každá plnila samostatnú a zmysluplnú rolu. Každá z týchto tabuliek má vlastnú štruktúru, primárny kľúč a jasne vymedzenú zodpovednosť, čo spĺňa požiadavku minimálne 6 plnohodnotných tabuliek. Diagram modelu je uvedený nižšie a tiež priložený samostatne vo formáte PNG v prílohách (pozri Prílohy).



Obr. 10: Relačný model reštauračného systému (fyzický model, UML notácia)

3.1 Popis tabuliek

3.1.1 Zamestnanec

Účel: Eviduje všetkých pracovníkov reštaurácie bez ohľadu na ich rolu. Rola je uložená ako atribút, čo zjednodušuje správu prístupových práv a personálnych záznamov bez potreby samostatných tabuliek pre každý typ zamestnanca.

Atribút	Dátový typ	Obmedzenia
id	SERIAL	PK
meno	VARCHAR(50)	NOT NULL
priezvisko	VARCHAR(50)	NOT NULL
typ	ENUM	NOT NULL — `casnik`, `kuchar`, `kurier`, `manazer`
hodinovaMzda	DECIMAL(8,2)	NOT NULL, CHECK > 0
odpracovanyČas	DECIMAL(8,2)	NOT NULL, DEFAULT 0
email	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE
tel	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE
heslo	VARCHAR(64)	NOT NULL

Tabuľka 1: Tabuľka `Zamestnanec`

Primárny kľúč: Umelý (`id`) — zamestnanec nemá prirodzený jednoznačný identifikátor (e-mail by mohol slúžiť, ale môže sa meniť).
Cudzie kľúče: Žiadne — tabuľka je referenčná pre `DineInObjednavka` a `DeliveryObjednavka`.

3.1.2 Zákazník

Účel: Reprezentuje registrovaného zákazníka využívajúceho donášku alebo vytvárajúceho rezervácie. Evidujú sa kontaktné údaje potrebné pre identifikáciu a doručenie.

Atribút	Dátový typ	Obmedzenia
id	SERIAL	PK
meno	VARCHAR(50)	NOT NULL
priezvisko	VARCHAR(50)	NOT NULL
email	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE
tel	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE
heslo	VARCHAR(64)	NOT NULL

Tabuľka 2: Tabuľka `Zákazník`

Primárny kľúč: Umelý (`id`).
Cudzie kľúče: Žiadne.

3.1.3 PolozkaMenu

Účel: Reprezentuje ponuku reštaurácie. Atribút `aktualna_cena` obsahuje vždy aktuálnu cenu, pričom historická cena sa zachováva snímkou v `ObjednavkaPolozka` pri každej objednávke.

Atribút	Dátový typ	Obmedzenia
id	SERIAL	PK
nazov	VARCHAR(100)	NOT NULL
popis	TEXT	
aktualna_cena	DECIMAL(8,2)	NOT NULL, CHECK > 0
kategoria	ENUM	NOT NULL — `jedlo`, `napoj`, `dezert`, ...
je_dostupna	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE

Tabuľka 3: Tabuľka `PolozkaMenu`

Primárny kľúč: Umelý (`id`).
Cudzie kľúče: Žiadne — tabuľku referujú: `ObjednavkaPolozka`.

3.1.4 Objednavka

Účel: Centrálna entita systému. Každá objednávka (dine-in aj delivery) má jeden záznam tu. Typ objednávky sa rozlišuje existenciou záznamu v `DineInObjednavka` alebo `DeliveryObjednavka`.

Atribút	Dátový typ	Obmedzenia
id	SERIAL	PK
stav	ENUM	NOT NULL, DEFAULT `nova` — `nova`, `pripravuje_sa`, `hotova`, `zaplatena`, `dorucena`, `dorucuje_sa`, `zrusena`
cas_vytvorenia	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()

Tabuľka 4: Tabuľka `Objednavka`

Primárny kľúč: Umelý (`id`).
Cudzie kľúče: Žiadne — tabuľku referujú: `DineInObjednavka`, `DeliveryObjednavka`, `ObjednavkaPolozka`, `Faktura` a `Recenzia`.

3.1.5 DineInObjednavka

Účel: Špecializačná tabuľka pre objednávky pri stole. Rozširuje `Objednavka` o informáciu o čísle stola a priradenom čašníkovi (`Zamestnanec`).

Atribút	Dátový typ	Obmedzenia
id	INT	PK, FK → `Objednavka(id)`, ON DELETE CASCADE
id_zakaznika	INT	FK → `Zákazník(id)`, ON DELETE RESTRICT
cislo_stola	INT	NOT NULL
id_casnika	INT	FK → `Zamestnanec(id)`, ON DELETE SET NULL

Tabuľka 5: Tabuľka `DineInObjednavka`

Primárny kľúč: Zdieľaný s `Objednavka` — vzťah 1:1.
Cudzie kľúče:

- `id` → `Objednavka(id)` — CASCADE DELETE
- `id_casnika` → `Zamestnanec(id)` — SET NULL

3.1.6 DeliveryObjednavka

Účel: Špecializačná tabuľka pre donáškové objednávky. Obsahuje doručovaciu adresu a priraďuje kuriéra (`Zamestnanec`). `id_kuriera` je NULL až do momentu pridelenia kuriéra.

Atribút	Dátový typ	Obmedzenia
id	INT	PK, FK → `Objednavka(id)`, ON DELETE CASCADE
id_zakaznika	INT	FK → `Zákazník(id)`, ON DELETE RESTRICT, NOT NULL
id_kuriera	INT	FK → `Zamestnanec(id)`, ON DELETE SET NULL, NULL
mesto	VARCHAR(100)	NOT NULL
ulica	VARCHAR(100)	NOT NULL

Tabuľka 6: Tabuľka `DeliveryObjednavka`

Primárny kľúč: Zdieľaný s `Objednavka` — vzťah 1:1.
Cudzie kľúče:

- `id` → `Objednavka(id)` — CASCADE DELETE
- `id_zakaznika` → `Zákazník(id)` — RESTRICT
- `id_kuriera` → `Zamestnanec(id)` — SET NULL

3.1.7 ObjednavkaPolozka

Účel: Realizuje vzťah M:N medzi `Objednavka` a `PolozkaMenu`. Ukladá snímku ceny v čase objednávky a individuálny stav každej položky, čo umožňuje kuchárovi sledovať pripravenosť jednotlivých jedál.

Atribút	Dátový typ	Obmedzenia
id_objednavkaPolozka	SERIAL	PK
id_objednavky	INT	FK → `Objednavka(id)`, ON DELETE CASCADE, NOT NULL
id_polozky	INT	FK → `PolozkaMenu(id)`, ON DELETE RESTRICT, NOT NULL
mnozstvo	INT	NOT NULL, CHECK > 0
stav	ENUM	NOT NULL, DEFAULT `nova` — `nova`, `pripravuje_sa`, `dorucena`, `zrusena`
cena_v_case_objednavky	DECIMAL(8,2)	NOT NULL

Tabuľka 7: Tabuľka `ObjednavkaPolozka`

Primárny kľúč: Umelý (`id_objednavkaPolozka`) — umožňuje zaradiť tú istú položku menu do objednávky viackrát s rôznym množstvom alebo stavom.
Cudzie kľúče:

- `id_objednavky` → `Objednavka(id)` — CASCADE DELETE
- `id_polozky` → `PolozkaMenu(id)` — RESTRICT

3.1.8 Rezervacia

Účel: Zachytáva rezerváciu stola zákazníkom na určitý časový interval. Je kritická pre správu kapacity a zamedzenie kolízií — dve rezervácie nesmú prekrývať rovnaký stôl v rovnakom čase.

Atribút	Dátový typ	Obmedzenia
id	SERIAL	PK
id_zakaznika	INT	FK → `Zákazník(id)`, ON DELETE SET NULL
cislo_stola	INT	NOT NULL
datum	DATE	NOT NULL
cas_zaciatku	TIME	NOT NULL
cas_konca	TIME	NOT NULL, CHECK > `cas_zaciatku`
pocet_osob	INT	NOT NULL, CHECK > 0
stav	ENUM	NOT NULL, DEFAULT `potvrdena` — `potvrdena`, `aktivna`, `ukoncena`, `zrusena`

Tabuľka 8: Tabuľka `Rezervacia`

Primárny kľúč: Umelý (`id`).
Cudzie kľúče:

- `id_zakaznika` → `Zákazník(id)` — SET NULL (rezervácia sa zachováva aj po zmazaní zákazníka)

Poznámka: Kontrola prekrývania časových intervalov pre rovnaký stôl a dátum je implementovaná na aplikačnej vrstve, keďže štandardný SQL `CHECK` nepodporuje medziriadkové porovnania.

3.1.9 Faktura

Účel: Zaznamenáva platbu spojenú s konkrétnou objednávkou. Existencia záznamu s `je_zaplatena = TRUE` je podmienkou pre prechod objednávky do stavu `zaplatena`.

Atribút	Dátový typ	Obmedzenia
id	SERIAL	PK
id_objednavky	INT	FK → `Objednavka(id)`, ON DELETE RESTRICT, UNIQUE, NOT NULL
je_zaplatena	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE
sposob_platby	ENUM	NOT NULL — `hotovost`, `karta`, `online`

Tabuľka 9: Tabuľka `Faktura`

Primárny kľúč: Umelý (`id`).
Cudzie kľúče:

- `id_objednavky` → `Objednavka(id)` — RESTRICT + UNIQUE (každá objednávka má najviac jednu faktúru)

3.1.10 Recenzia

Účel: Umožňuje zákazníkovi ohodnotiť skúsenosť po dokončení objednávky. Prepojenie priamo na objednávku zabraňuje viacnásobnému hodnoteniu tej istej návštevy.

Atribút	Dátový typ	Obmedzenia
id	SERIAL	PK
id_objednavky	INT	FK → `Objednavka(id)`, ON DELETE RESTRICT, UNIQUE, NOT NULL
hodnotenie	INT	NOT NULL, CHECK BETWEEN 1 AND 5
komentar	TEXT	
cas	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()

Tabuľka 10: Tabuľka `Recenzia`

Primárny kľúč: Umelý (`id`).
Cudzie kľúče:

- `id_objednavky` → `Objednavka(id)` — RESTRICT + UNIQUE (jedna recenzia na objednávku)

3.2 Vzťahy medzi tabuľkami

- **Objednavka** – **DineInObjednavka** (1:1, povinné pre dine-in): Vzťah je realizovaný zdieľaným primárnym kľúčom. `DineInObjednavka.id` je zároveň cudzí kľúč na `Objednavka`. CASCADE DELETE zaručuje konzistenciu pri zmazaní objednávky.
- **Objednavka** – **DeliveryObjednavka** (1:1, povinné pre delivery): Analogicky k dine-in. Oba špecializačné záznamy nemôžu existovať súčasne pre tú istú objednávku — táto podmienka sa vynucuje aplikačnou logikou.
- **Objednavka** – **ObjednavkaPolozka** (1:N): Každá objednávka má aspoň jednu položku. Položky sú mazané kaskádovo spolu s objednávkou.
- **PolozkaMenu** – **ObjednavkaPolozka** (1:N): Každá položka menu môže byť súčasťou viacerých objednávok. Mazanie položky menu je blokované (RESTRICT) kým existujú objednávky odkazujúce na ňu.
- **Zamestnanec** – **DineInObjednavka** (1:N, voliteľné): Čašník obsluhuje viacero objednávok. Pri odstránení zamestnanca sa `id_casnika` nastaví na NULL.

- **Zamestnanec – DeliveryObjednavka** (1:N, voliteľné): Kuriér doručuje viacero objednávok. `id_kuriera` je NULL až do pridelenia.
- **Zákazník – DeliveryObjednavka** (1:N): Zákazník môže mať viacero donáškových objednávok. RESTRICT zabraňuje zmazaniu zákazníka s existujúcimi objednávkami.
- **Zákazník – DineInObjednavka** (1:N, voliteľné): Zákazník môže mať viacero dine-in objednávok. RESTRICT zabraňuje zmazaniu zákazníka s existujúcimi objednávkami.
- **Zákazník – Rezervacia** (1:N, voliteľné): Zákazník môže vytvoriť viacero rezervácií. SET NULL zachováva historické rezervácie aj po zmazaní zákazníka.
- **Objednavka – Faktura** (1:1, voliteľné): Faktúra vzniká až pri platbe. UNIQUE obmedzenie na `id_objednavky` zaručuje, že každá objednávka má najviac jednu faktúru.
- **Objednavka – Recenzia** (1:1, voliteľné): Zákazník môže zanechať najviac jednu recenziu na objednávku. UNIQUE na `id_objednavky` vynucuje toto obmedzenie na databázovej úrovni.

3.3 Zabezpečenie integritných obmedzení

- **Exkluzivita rezervácií** — kontrola prekrývania časových intervalov pre dané `cislo_stola` a dátum v tabuľke `Rezervacia` je implementovaná na aplikačnej vrstve.
- **Podmienka vytvorenia dine-in objednávky** — pred vytvorením záznamu v `DineInObjednavka` systém overí v `Rezervacia`, či pre dané `cislo_stola` existuje aktívna rezervácia (`stav = aktivna`) v aktuálnom čase. Implementované aplikačnou logikou.
- **Podmienka uzavretia objednávky** — objednávka nemôže prejsť do stavu `zaplatena` bez záznamu v `Faktura` s `je_zaplatena = TRUE`. Implementované stavovým automatom v aplikačnej vrstve.
- **Dostupnosť položiek menu** — podmienka je zabezpečená atribútom `je_dostupna` v tabuľke `PolozkaMenu`. Aplikačná vrstva pri zostavovaní objednávky načítava iba položky, kde `je_dostupna = TRUE`, čím sa na úrovni dopytu vylúčia nedostupné položky.
- **Povinnosť adresy pre delivery objednávku** — obmedzenia `NOT NULL` na atribútoch `mesto` a `ulica` v tabuľke `DeliveryObjednavka` zaručujú, že objednávku typu delivery nie je možné vytvoriť bez vyplnenej doručovacej adresy. Implementované priamo na databázovej úrovni.
- **Jedinečnosť recenzie** — UNIQUE obmedzenie na `Recenzia.id_objednavky` zabraňuje duplicitným hodnoteniam na databázovej úrovni.

3.4 Realizovateľnosť používateľských scenárov

Všetky štyri definované scenáre sú realizovateľné pomocou navrhnutých tabuliek:

- **Scenár 1** (Rezervácia stola): tabuľky `Zákazník`, `Rezervacia`.
- **Scenár 2** (Objednanie pri stole): tabuľky `PolozkaMenu`, `Objednavka`, `DineInObjednavka`, `ObjednavkaPolozka`, `Faktura`, `Recenzia`.
- **Scenár 3** (Donáška): tabuľky `Zákazník`, `PolozkaMenu`, `Objednavka`, `DeliveryObjednavka`, `ObjednavkaPolozka`, `Recenzia`.
- **Scenár 4** (Príprava a výdaj): tabuľky `Objednavka`, `ObjednavkaPolozka`, `DineInObjednavka`, `Zamestnanec`.

4 Zhodnotenie

Ktorá časť riešenia nám zabrala najviac času? Najnáročnejšou časťou bol návrh samotného relačného modelu — konkrétne rozhodnutie, ako správne reprezentovať dva typy objednávky (dine-in a delivery) bez zbytočnej redundancie. Zvažovali sme jeden typ `Objednavka` s voliteľnými atribútmi oproti špecializačným tabuľkám. Nakoniec sme zvolili prístup so zdieľaným primárnym kľúčom (`DineInObjednavka` a `DeliveryObjednavka` zdieľajú PK s `Objednavka`), čo si vyžadovalo viac premýšľania, ale výsledok je čistejší a lepšie odráža fyzický model.

S čím sme si nevedeli poradiť? Problémom bola kontrola prekrývania časových intervalov rezervácií — štandardné SQL `CHECK` obmedzenie nedokáže porovnávať hodnoty naprieč riadkami. Vyriešili sme to tak, že sme túto logiku explicitne popísali ako kontrolu aplikačnej vrstvy a v dokumentácii sme na to upozornili.

Čo bolo pre nás úplne nové? Nové bolo dôsledné premýšľanie o integritných obmedzeniach na fyzickej úrovni (CASCADE, RESTRICT, SET NULL) a ich dopad na správanie systému pri mazaní záznamov. Tiež sme sa prvýkrát systematicky venovali stavovým automatom objednávky a ich premietnutiu do ENUM atribútov.

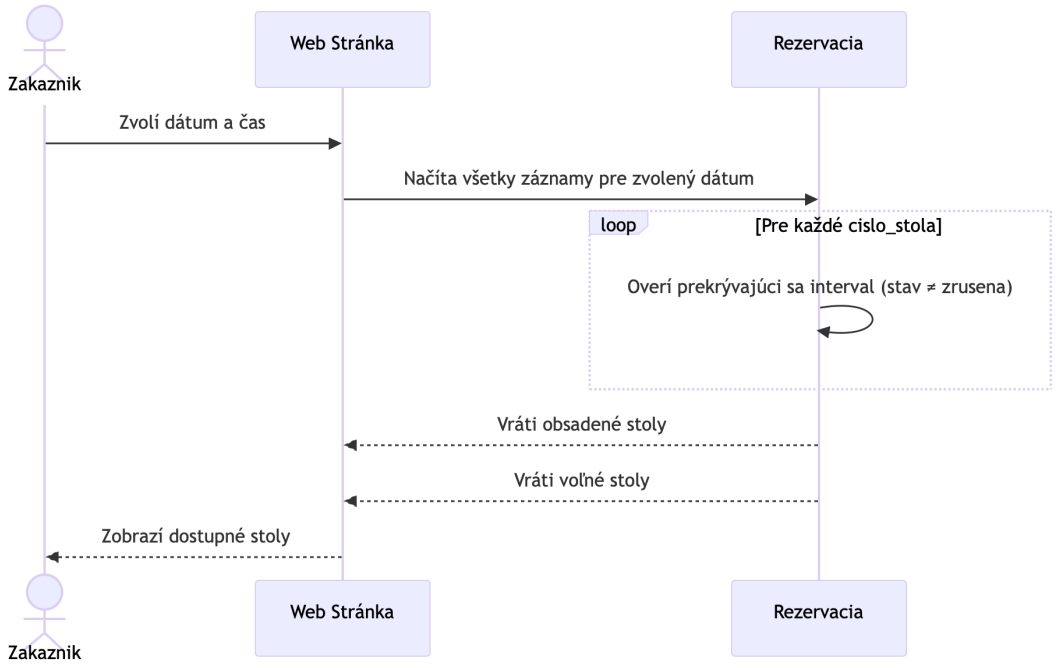
Pokrýva naše riešenie správne zvolenú tému? Riešenie pokrýva oba prevádzkové modely reštaurácie — obsluhu pri stole aj donášku. Zjednodušili sme správu skladových zásob: dostupnosť položky je riešená príznakom `je_dostupna` v `PolozkaMenu` namiesto samostatnej tabuľky ingrediencií.

Aký bol náš pracovný proces? Postupovali sme iteratívne. Najprv sme vypracovali špecifikáciu a identifikovali kľúčové entity. Potom sme navrhli scenáre, ktoré odhalili ďalšie potrebné vzťahy a atribúty. Model sme priebežne upravovali podľa toho, ako sme scenáre detailne rozpracovávali. Diagram sme kreslili v nástroji draw.io v UML notácii.

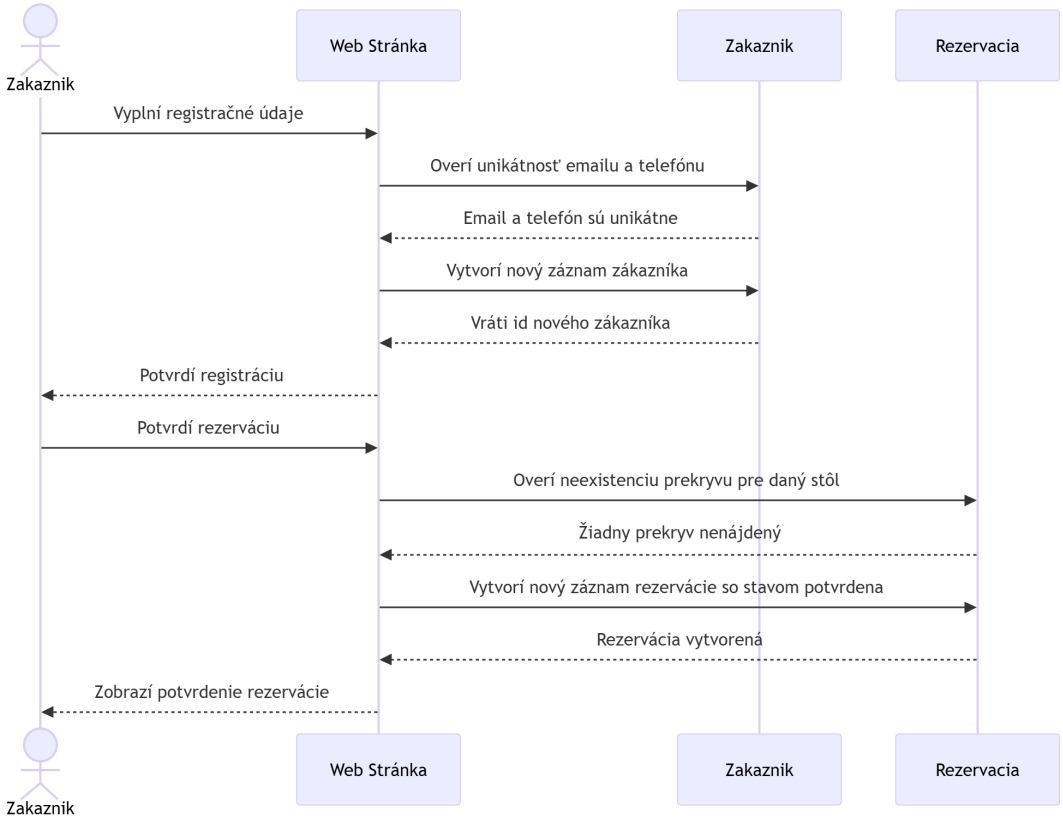
Použili sme AI nástroje? Áno, AI sme použili ako pomocníka pri formulácii textu špecifikácie a kontrole konzistentnosti opisov scenárov. Výstupy sme vždy kriticky prehodnotili a upravili podľa nášho skutočného návrhu. Samotný relačný model a biznis pravidlá sme navrhli samostatne.

Prečo sme si vybrali túto tému? Reštauračný systém sme si vybrali, pretože kombinuje viacero zaujímavých návrhových problémov — správu rezervácií, stavové automaty objednávok, dve odlišné typy objednávok a rôzne role používateľov. Zároveň je to doména, ktorú dobre poznáme z bežného života, čo uľahčilo identifikáciu reálnych biznis pravidiel.

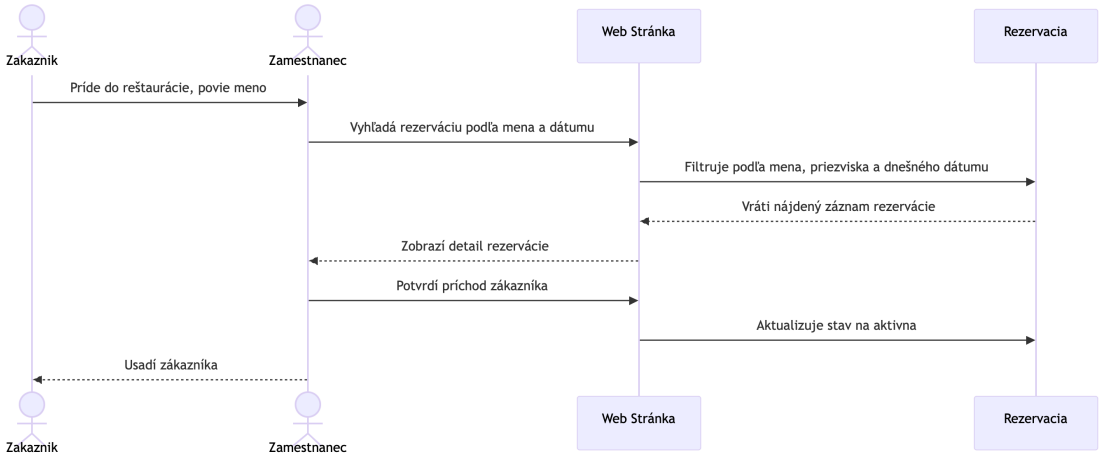
A Prílohy



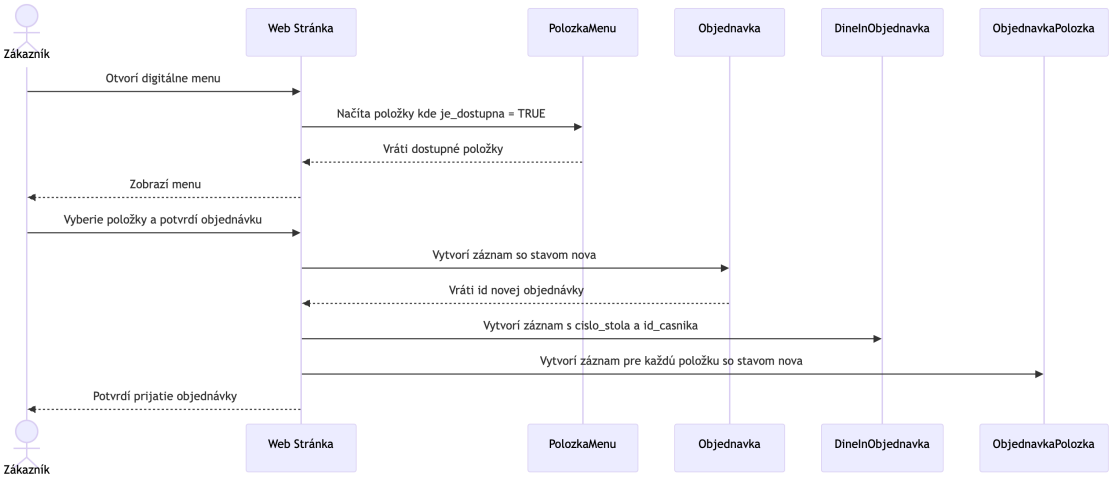
Obr. 11: Príloha A: Scenár č.1 - Časť 1: Prezeranie dostupných stolov



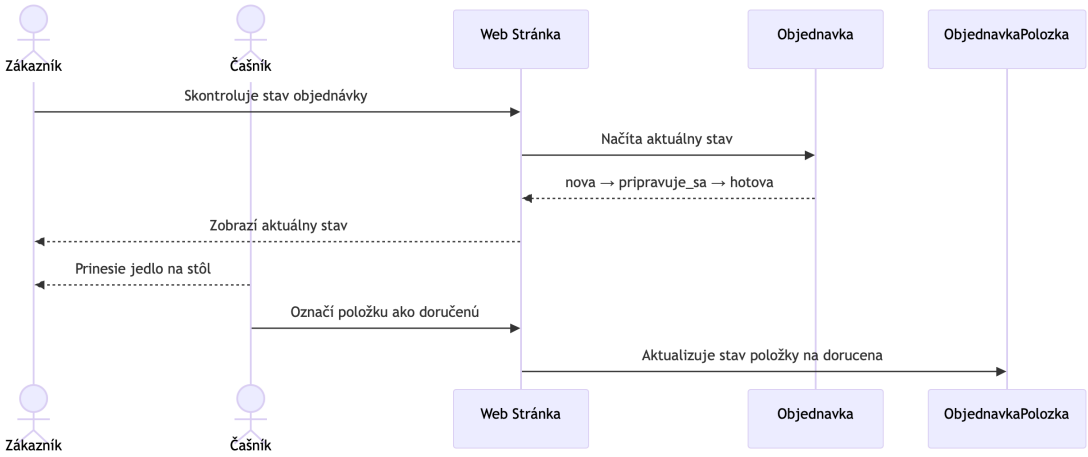
Obr. 12: Príloha B: Scenár č.1 - Časť 2: Registrácia zákazníka a vytvorenie rezervácie



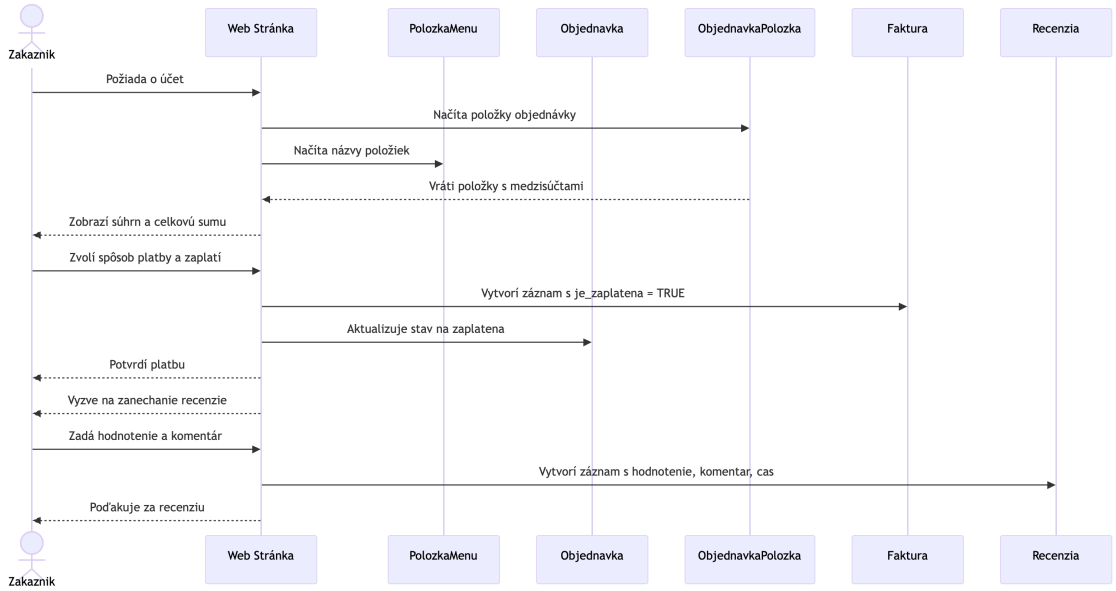
Obr. 13: Príloha C: Scenár č.1 - Časť 3: Príchod do reštaurácie



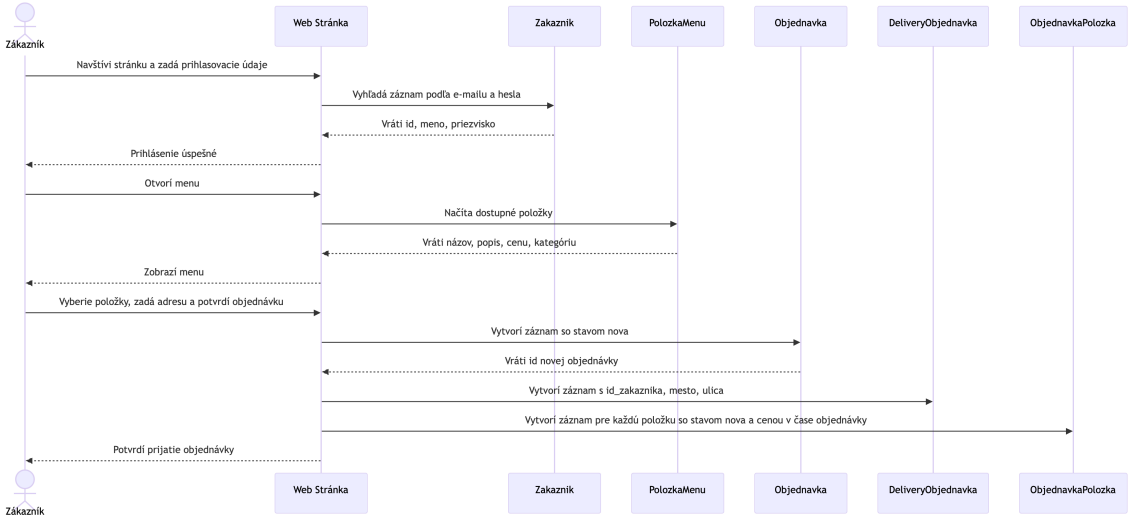
Obr. 14: Príloha D: Scenár č.2 - Časť 1: Otvorenie menu a potvrdenie objednávky



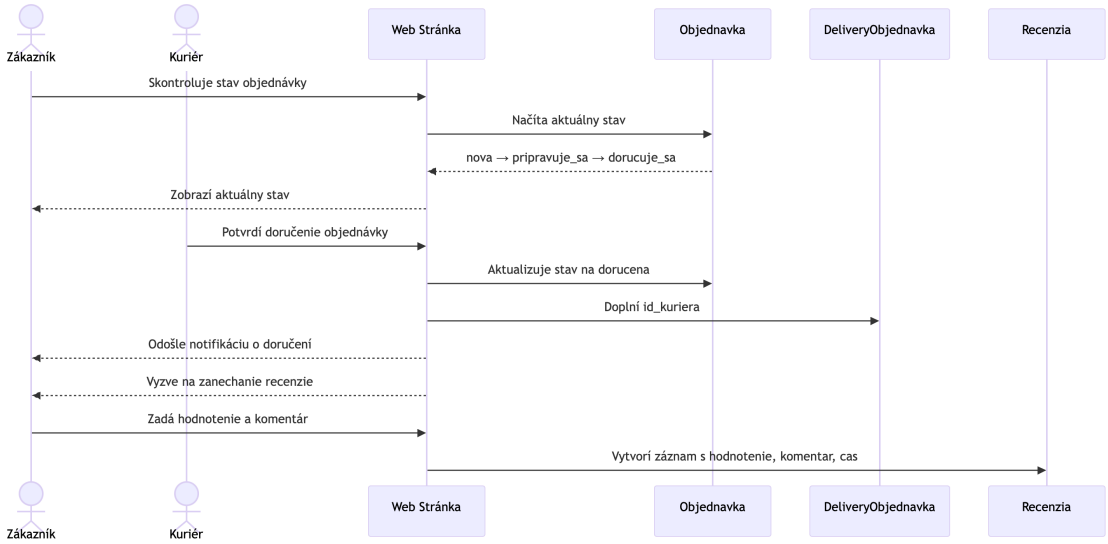
Obr. 15: Príloha E: Scenár č.2 - Časť 2: Sledovanie stavu a doručenie jedla



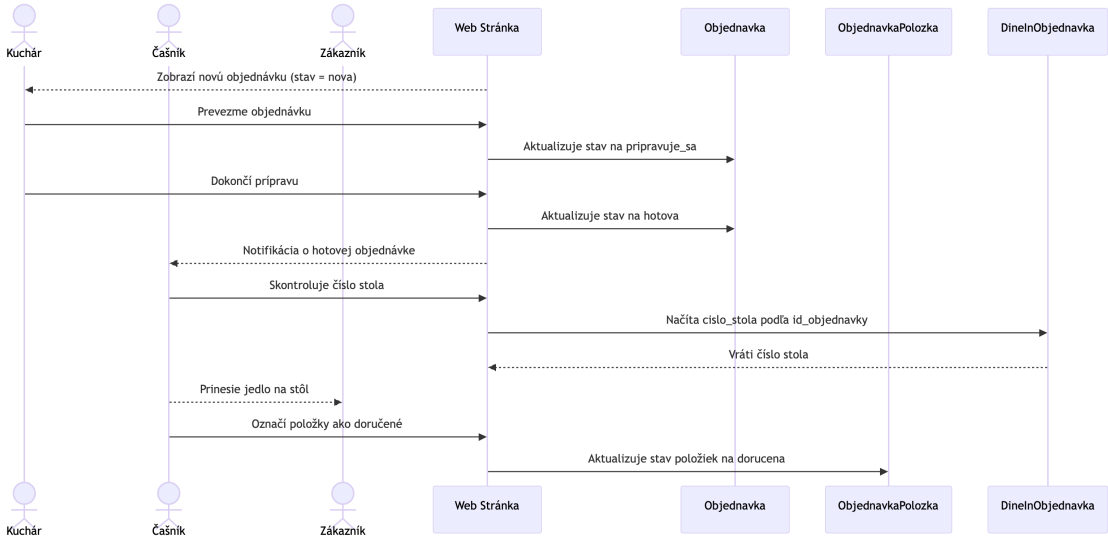
Obr. 16: Príloha F: Scenár č.2 - Časť 3: Účet, platba a recenzia



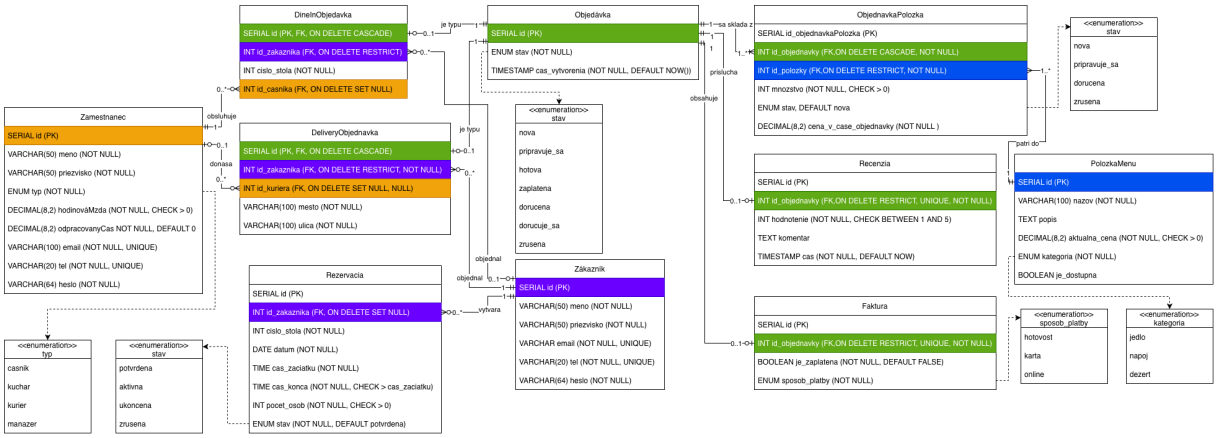
Obr. 17: Príloha G: Scenár č.3 - Časť 1: Prihlásenie, výber položiek a potvrdenie objednávky



Obr. 18: Príloha H: Scenár č.3 - Časť 2: Sledovanie stavu, doručenie a recenzia



Obr. 19: Príloha I: Scenár č.4 - Príprava objednávky kuchárom a výdaj čašníkom



Obr. 20: Príloha J: Relačný model reštauračného systému (fyzický model, UML notácia)